

الوحدة الثانية: البحوث البيئية وجمع البيانات

تقنيات جمع العينات

الدرس ٢-٣
صفحات الكتاب ٦٢-٦٦

💡 **فكرة الدرس:** من تقنيات جمع العينات: **المربع القياسي** (المفتوح والشبكي) للكائنات الثابتة، و**المصائد الشراكية** للحشرات الزاحفة، و**شباك اصطياد الحشرات** للطائرة، و**جمع العينات بالركل** للافقاريات الأنهار، وتقنية **ضع علامة – أطلق – أعد الإمساك** للحيوانات المتحركة.

🎯 **سأتعلّم:** أصف تقنيات جمع العينات وفوائدها ومحدداتها | أختار التقنية المناسبة للكائن

📖 مفردات الدرس

الكائن الثابت
كائن لا يتحرك أو بطيء الحركة مثل النباتات

المربع القياسي الشبكي
مربع مقسم إلى مربعات صغيرة

المصيدة الشراكية
كوب مدفون بمستوى الأرض لاصطياد الحشرات الزاحفة

شبكة اصطياد الحشرات
شبكة على عصا للحشرات الطائرة

جمع العينات بالركل
إثارة قاع النهر بالقدم لجمع اللافقاريات بالشبكة

ضع علامة-أطلق-أعد الإمساك
تقدير حجم الجماعة بوسم الأفراد وإطلاقها

المربع القياسي

- للنباتات والكائنات البطيئة
- نحسب العدد أو التكرار أو النسبة المئوية للتغطية
- سهل ورخيص لكن قد يحدث فيه تحيز في التقدير

المصائد الشراكية

- كوب مدفون وغطاء يمنع المطر
- تُفحص بانتظام
- محدداتها: قد تأكل الحشرات المفترسة غيرها

الشباك والركل

- شباك الحشرات: سهلة وسريعة لكن قد تفلت الحشرات
- الركل: للافقاريات في المياه الضحلة، بشخص أو شخصين، والشبكة مواجهة لاتجاه التيار

ضع علامة

- نمسك الأفراد ونضع علامة غير ضارة
- نطلقها ثم نعيد الإمساك لاحقًا
- محدداتها: العلامة قد تزول أو تجعل الحيوان مرئيًا للمفترس



الشكل ٢-٨ مثال على مصيدة شراكية



الشكل ٢-١٠ يتم جمع العيّنات بالركل في المياه الضحلة من قاع النهر، بواسطة شخص واحد أو شخصين.

الشكل ٢-١٠ جمع العينات بالركل في المياه الضحلة

✏️ أمثلة محلولة

ما التقنية المناسبة لتقدير عدد الخنافس الزاحفة في حديقة؟

الحل: المصائد الشراكية، ثم يمكن استخدام ضع علامة-أطلق-أعد الإمساك

⭐ تذكّر

- اختر التقنية حسب حركة الكائن: ثابت ← مربع
- زاحف ← مصيدة
- طائر ← شبكة
- مائي ← ركل

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن المربع القياسي يصلح للحيوانات السريعة، والصحيح أنه للكائنات الثابتة أو البطيئة

🧩 **نشاط:** صمم مصيدة شراكية بسيطة من كوب بلاستيكي وجربها في حديقة المدرسة بإشراف المعلم

✅ أختبر نفسي

١. لماذا نضع مادة مضادة للتجمد في بعض المصائد؟

٢. ما التقنية لافقاريات النهر؟

الإجابات: (١) لقتل الحشرات ومنع افتراسها وهروبها ، (٢) جمع العينات بالركل